

Consigne : faire une lecture attentive du cours en ligne accessible [ici](#) et compléter ce document.

En première, nous avons eu l'occasion de travailler sur des données structurées en les stockant dans des fichiers au format CSV. Même si cette méthode de stockage de l'information peut s'avérer pratique dans certains cas précis, il est souvent souhaitable d'utiliser une base de données pour stocker des données.

I – Présentation des bases de données

Bases de données relationnelles

Les bases de données relationnelles ont été mises au point en par, informaticien (..... -).

Définition

Une base de données est

- Dans le langage courant, elle peut désigner n'importe quelle source importante d'informations (dictionnaires, encyclopédies, etc.)
- En informatique, il s'agit

II – Vocabulaire

Pour commencer

Une, aussi appelée, peut être vue comme un tableau à 2 dimensions, composé :

- d'un ;
- d'un comprenant :
 - des ou ;
 - des

En pratique, on parlera indifféremment de table ou de relation, ainsi que d'enregistrement ou de p-uplet.

id	titre	auteur	ann_publi	note	en-tête
1	1984	Orwell	1949	10	
2	Dune	Herbert	1965	8	
3	Fondation	Azimov	1951	9	
4	Le meilleur des mondes	Huxley	1931	9	
5	Fahrenheit 451	Bradbury	1953	7	
6	Ubik	K.Dick	1969	6	
7	Chroniques martiennes	Bradbury	1950	7	
8	La nuit des temps	Barjavel	1968	7	
9	Blade Runner	K.Dick	1968	9	
10	Les Robots	Azimov	1950	10	un t-uplet
11	La Planète des singes	Boule	1963	9	
12	Ravage	Barjavel	1943	11	
13	Le Maître du Haut Château	K.Dick	1962	7	
14	La fin de l'éternité	Azimov	1955	9	

attribut : titre

corps

Le domaine

Pour chaque attribut d'une relation, il faut définir un domaine

Le domaine d'un attribut est le des valeurs possibles (entiers, flottants, chaînes de caractères, dates...).

Renseigner le domaine

Au moment de la création d'une relation, il est nécessaire de renseigner le domaine de chaque attribut.

Un Système de Gestion de Base de Données s'assure qu'un élément ajouté à une relation respecte bien le domaine de l'attribut correspondant. Si ce n'est pas le cas, il signale l'erreur et n'autorise pas l'écriture de la nouvelle donnée.

III – Unicité d'un enregistrement et clé primaire (primary key)

Clé primaire

Une clé primaire est

Autrement dit, si un attribut est considéré comme clé primaire d'une relation, on ne doit pas trouver deux fois la même valeur pour cet attribut.

Attention

Le critère d'unicité n'est pas suffisant pour définir une clé primaire. Il faut en réalité respecter 3 critères :

- : deux p-uplets ne peuvent pas avoir la même valeur de cet attribut ;
- : cet attribut est obligatoire, il a une valeur non nulle pour tous les p-uplets ;
- : la valeur de cet attribut n'est jamais modifiée.

Pratique courante :

Ajouter un attribut "id" afin qu'il puisse jouer le rôle de clé primaire est une pratique courante (mais non obligatoire) dans les bases de données relationnelles.

IV – Clé étrangère (foreign key)

id	titre	ann_publi	note	auteur	prenom_auteur	date_nai_auteur	langue_ecriture_auteur
1	1984	1949	10	Orwell	George	1903	anglais
2	Dune	1965	8	Herbert	Franck	1920	anglais
3	Fondation	1951	9	Asimov	Isaac	1920	anglais
4	Le meilleur des mondes	1931	7	Huxley	Aldous	1894	anglais
5	Fahrenheit 451	1953	7	Bradbury	Ray	1920	anglais
6	Ubik	1969	9	K.Dick	Philip	1928	anglais
7	Chroniques martiennes	1950	8	Bradbury	Ray	1920	anglais
8	La nuit des temps	1968	7	Barjavel	René	1911	français
9	Blade Runner	1968	8	K. Dick	Philip	1928	anglais
10	Les Robots	1950	9	Asimov	Isaac	1920	anglais
11	La Planète des singes	1963	8	Boulle	Pierre	1912	français
12	Ravage	1943	8	Barjavel	René	1911	français
13	Le Maître du Haut Château	1962	8	K.Dick	Philip	1928	anglais
15	La Fin de l'éternité	1955	8	Asimov	Isaac	1920	anglais
16	De la Terre à la Lune	1865	10	Verne	Jules	1828	français

Dans cette table, il y a pas mal d'informations dupliquées.

Par exemple, on retrouve 3 fois "K.Dick Philip 1928 anglais", même chose pour "Asimov Isaac 1920 anglais"... Cette duplication est-elle indispensable ? Non ! Est-elle souhaitable ? Non plus !

En effet, dans une base de données, on évite autant que possible la **redondance d'informations**.

Pour éviter cette redondance, on crée deux tables :

Relation auteur

id_auteur	nom	prenom	ann_naissance	langue_ecriture
1	Orwell	George	1903	anglais
2	Herbert	Franck	1920	anglais
3	Asimov	Isaac	1920	anglais
4	Huxley	Aldous	1894	anglais
5	Bradbury	Ray	1920	anglais
6	K. Dick	Philip	1928	anglais
7	Barjavel	René	1911	français
8	Boulle	Pierre	1912	français
9	Van Gogt	Alfred Elton	1912	anglais
10	Vernes	Jules	1828	français

Relation livre (extrait)

id	titre	id_auteur	ann_publi	note
1	1984	1	1949	10
2	Dune	2	1965	8
3	Fondation	3	1951	9
4	Le meilleur des mondes	4	1931	7
5	Fahrenheit 451	5	1953	7
6	ubik	6	1969	9
7	Chroniques martiennes	5	1950	8
8	La nuit des temps	7	1968	7
9	Blade Runner	6	1968	8
10	Les Robots	3	1950	9
11	La planète des singes	8	1963	8
12	Ravage	7	1943	8
13	Le Maître du Haut Château	6	1962	8

- Dans la relation `auteur`, chaque auteur est identifié par l'attribut `id_auteur` (clé primaire de la relation) ;
- Dans la relation `livre`, l'attribut `id_auteur` permet de faire le lien entre les deux relations :

🔗 c'est une **clé étrangère** qui fait référence à l'attribut `id_auteur`, clé primaire de la relation `auteur`.

Clé étrangère

Une clé étrangère est une d'une autre relation : elle permet d'établir un entre deux relations.

V – Les trois contraintes d'intégrité

A connaître par cœur

Contrainte de domaine

Tout attribut d'un enregistrement doit respecter le domaine indiqué dans le schéma relationnel.

Attention, certains domaines sont subtils. Par exemple, si une relation possède un attribut `Code_Postal`, le domaine de cet attribut devra être `String` plutôt que `Int`. Dans le cas contraire, un enregistrement possédant le code postal 03150 serait converti en 3150 (car pour les entiers, 03150 = 3150). Or le code postal 3150 n'existe pas.

Contrainte de relation

Tout enregistrement est unique.

Cette contrainte est assurée par l'existence obligatoire d'une clé primaire.

Contrainte de référence

Dans une table, la valeur d'un attribut qui est clé étrangère doit obligatoirement pouvoir être retrouvée dans la table dont cet attribut est clé primaire.

VI – Schéma relationnel

Schéma relationnel

On appelle schéma relationnel

Quand le schéma relationnel d'une base de données est demandé, il est faut fournir les informations suivantes :

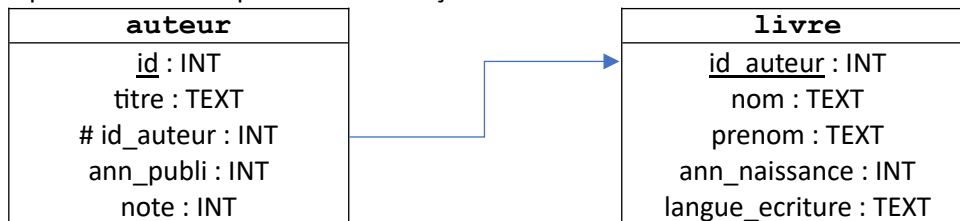
-
-
-
-

Pour l'exemple des relations livre et auteur (page précédente), le schéma relationnel est le suivant :

auteur(id_auteur : INT, nom : TEXT, prenom : TEXT, ann_naissance : INT, langue_ecriture : TEXT)

livre(id : INT, titre : TEXT, #id_auteur : INT, ann_publi : INT, note : INT)

Ce schéma relationnel peut aussi être représenté de la façon suivante :



☞ La flèche part toujours de la clé étrangère pour aller vers la clé primaire à laquelle elle fait référence.

☞ La clé étrangère est précédée de #.

☞ La clé primaire est soulignée.

Crédits

D'après David Roche, Pixees et Stéphan Van Zuijlen Lycée Jean Moulin adapté par François Halle, Valérie Mousseaux, Mireille COILHAC et Jean-Louis Thiot publié sous licence CC BY SA Exercices réalisés par Gilles Lassus.